NEMU 指令扩展与协同仿真验证报告

本项目已在 NEMU 中实现自定义点积 vdot.vv，并完成香山 KunminghuV2 单核协同验证。基础批次为 32 个程序共 64 次执行，覆盖 939 组输入、向量状态、寄存器重合与性能循环。另完成 84 个新增程序共 252 次处理器计时，全部通过 DiffTest 和程序自身结果检查；其中矩阵接口 36 次、独立点积 216 次。

1 文档范围与使用位置

本报告对应官方阶段三第 3.1.1 项 NEMU 指令扩展与第 3.1.2 项 NEMU 与 RTL 协同仿真交付要求。关于 vdot.vv 指令的完整算术语义、机器编码定义、硬件数据通路及香山后端集成设计，请查阅《2.1_vdot.vv 设计文档》；关于正数、负数与边界值三类基础测试向量的构造说明，请分别查阅阶段二对应的三份测试文档。

下表及正文中引用的所有工程文件相对路径，均以提交目录下的相关证明材料文件夹为基准起算。基础软件依赖与工具链准备统一参见《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 2 章软件与环境准备。

协同仿真的编译与运行入口统一参见《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 6 章完整处理器构建与协同验证。该章节集中给出了 NEMU 参考库编译、裸机程序生成、香山完整处理器构建及多进程协同验证的标准命令，本报告不再重复罗列。

工程目录或文件相对路径	归档内容与工程验证用途
nemu/apply_nemu_patch.py	NEMU 自动化补丁脚本，注入 vdot.vv 指令译码、执行逻辑及 DiffTest 状态同步修正
rtl/xiangshan-patch 与 rtl/chisel	香山处理器后端接入补丁及 Chisel 参数化点积算术电路源码
tools/gen_cluster_programs.py 与 programs	32 个裸机测试程序自动生成脚本，以及编译产出的汇编、ELF、二进制镜像与反汇编文件
tests/cases_*.txt	正数、负数、边界值与随机测试输入向量集及预存的精确数学期望值
results/recorded_nemu	NEMU 参考库指令级比对记录、32 个裸机程序运行记录及 96 项封装层独立检查结果
results/cluster/20261019	香山完整处理器与 NEMU 协同仿真的 64 轮原始运行记录与汇总统计表

2 NEMU 扩展实现

在模拟器实现上，本设计通过新增编译配置宏 CUSTOM_VDOT，在 NEMU 的 RISC-V 向量整数双向量 vv 译码分支中注册了 vdot 指令。其机器码位域固定为 funct6=101100、funct3=010、opcode=1010111、vm=1。测试程序直接通过 .word 伪指令内嵌该 32 位机器编码，无需依赖交叉汇编器额外扩展助记符。

在指令执行函数 Execution Helper 内部，模拟器首先读取两个源向量寄存器的低 8 个字节，按有符号 INT8 执行逐对相乘并累加求和；为妥善处理源与目的寄存器同名的重叠场景，函数在完整读取双源数据并算出累加和之后，再将整个 128 位目标寄存器清零，最

后将 32 位有符号累加结果写入目标寄存器的低 32 位。这一先读源、后清零、再写低位的更新顺序，既支持目的寄存器与任一源寄存器重叠（vd=vs1 或 vd=vs2），又严格保证了目标寄存器高 96 位恒为零。此外，执行函数会对当前向量状态做严格校验，要求满足 SEW=8、LMUL=m1、VLEN=128、vm=1、vstart=0 且 vill=0；任一条件不满足时立即触发非法指令异常，而向量长度 VL 的变化则不影响固定的 8 元素点积窗口。

NEMU 源码内部相对路径	具体扩展与修改内容说明
src/isa/riscv64/Kconfig	新增依赖于 RVV 向量扩展的 CUSTOM_VDOT 编译配置开关
src/isa/riscv64/include/isa-all-instr.h	在指令清单中注册 vdot 指令名称与执行辅助函数入口
src/isa/riscv64/instr/rvv/decode.h	在向量整数双向量译码表 vopmvv 中新增自定义机器码匹配分支
src/isa/riscv64/instr/rvv/vcompute.h	实现 def_EHelper(vdot) 执行函数，完成向量配置合法性检查与 128 位完整目标写入
src/isa/riscv64/instr/rvv/vcommon.c	在向量配置更新后调用脏位标记，同步刷新 DiffTest 接口导出的向量控制寄存器状态
configs 与 scripts/build.mk	新增配套 defconfig 配置文件并适配 Linux 环境下的动态参考库编译流程

为了确保在线 DiffTest 协同仿真期间主从模型的控制状态实时同步，NEMU 在调用 set_vtype_vl 更新 VL、vtype 与 vstart 后，会立即调用 csr_difftest_mark_dirty 标记控制寄存器脏位，从而将最新向量配置状态同步导出至 DiffTest 比对接口。在构建完整处理器协同验证环境时，工程采用 riscv64-xs-vdot_sdtrig_defconfig 配置文件编译生成 Linux 端配套的 NEMU 动态参考库。

3 独立比较与功能单元检查

本项目的标准测试集由 46 例正数、48 例负数、45 例边界值以及 800 例固定种子随机输入共同构成，合计 939 组互异的点积测试向量，每组均预先计算并绑定了精确数学期望值。NEMU 独立指令比对针对整个 128 位目标向量寄存器开展全位宽校验，同步核验低 32 位点积和的算术精度与高 96 位的清零行为：

参考模型执行方案	测试向量组数	比对目标位宽	实测比对结果
标准 RVV 指令组合 vwred	939	128 位整寄存器	低 32 位数值差异 0，高 96 位非零残留 0
目标寄存器预置非零后的标准组合 vwred-g	939	128 位整寄存器	低 32 位数值差异 0，高 96 位非零残留 0
自定义点积扩展指令 vdot	939	128 位整寄存器	低 32 位数值差异 0，高 96 位非零残留 0

在参考模型独立验证阶段，C 语言测试驱动通过动态加载编译好的 NEMU 参考库，分别执行标准 RVV 指令组合方案 vwred、vwred-g 与自定义 vdot 指令，并将各自产出的 128 位完整寄存器结果与同一份预存数学期望值逐一比对，以此确认参考模型自身指令实现的准确性。

与此同时，针对由香山后端包装层生成的硬件模块 VDotU.sv，项目组完成了 96 项模块级独立电路核验，涵盖 40 项合法配置测试、52 项非法配置拦截测试以及 4 项错误注入识别测试。其中，合法配置测试重点核验 128 位完整输出值、两拍固定流水有效标志 valid

及写回控制信号；非法配置测试专门核验非法指令异常标志是否准确拉高；4 项错误注入测试则通过人为篡改期望真值的高位字节，反向检验比对程序能否敏锐捕获目标寄存器高 96 位的非零残留。实测结果表明，全部 96 项检查均达到预定验收标准。

综上，模块级独立电路核验完成了对点积功能单元内部算术通路、两拍有效时序、写回控制及异常判别逻辑的闭环验证；而涉及完整处理器前端取指、保留站乱序调度、ROB 按序提交以及与 NEMU 参考模型的逐指令同步比对，则交由下一节所述的香山全芯片仿真器完成。

独立电路核验与分类测试的标准化调用入口参见《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 5 章基础功能与测试程序；针对随包归档 NEMU 参考结果的离线复核入口参见该手册第 3 章本地配套程序检查。

4 完整处理器协同验证方法

全芯片级协同验证基于香山 KunminghuV2Config 单核配置开展。仿真过程中，香山 RTL 仿真器 emu 与配套编译的 NEMU 动态参考库同步运行同一份裸机二进制程序，DiffTest 框架在每条指令于 ROB 完成架构提交时，实时比对 RTL 与参考模型导出的通用及向量架构状态。所有归档运行记录均明确打印了所挂载的 NEMU 参考库路径及 Difftest enabled 激活标志。

在主功能验证程序 939 例的测试流程设计中，程序启动后首先使能向量扩展状态，并在每轮点积运算前先向目标寄存器预置非零污染背景值、装入双源向量数据，随后执行 vdot 指令。运算完成后，程序不仅依赖硬件提交时的 DiffTest 在线比对，还会显式调用 vs1r.v 将整个 128 位目标寄存器转存至内存缓冲区，再分两次 64 位标量加载与内存中的预存期望值做自检比对。这种程序内建 128 位结果自检 + DiffTest 提交级架构状态同步比对的双重校验机制，全方位验证了点积算术精度、高 96 位清零及处理器后端通路集成的正确性。

针对 VL < 8 的固定窗口正交测试，测试程序先在 VL=16 下调用常规加载指令将 16 个字节完整装入源寄存器，随后再切换至待测的小 VL 值并触发 vdot，从而确保固定 8 元素窗口所需的低 8 字节输入已在源寄存器内准备就绪。针对目的寄存器重叠测试，程序分别专项验证了 vd=vs1、vd=vs2 以及 vd=v0 三种场景；针对非法配置异常测试，异常处理程序会同时校验异常原因寄存器 mcause 是否等于非法指令异常，并核实异常返回地址 mepc 是否准确指向触发异常的那条待测 vdot 指令。

在停机判定机制上，所有功能验证与异常测试程序在全部检查通过后均会跳入预设的 OK 原地自循环入口。当仿真器因达到预设周期上限而停止时，自动化验收脚本会严格核验最终停机 PC 是否精确等于该程序的 OK 地址。因此，记录中的周期上限提示属于本套裸机测试程序的正常停机方式；唯有当进程退出状态、DiffTest 全程零失配以及最终停机 PC 地址三者同时达标时，方判定该轮协同仿真通过。

5 已完成的协同执行结果

测试内容	程序数	成功执行次数	覆盖内容
点积功能与配置	9	9	939 组综合输入；VL 与寄存器重合
非法向量配置	6	6	SEW、LMUL、掩码、vstart、vill
向量加法	1	1	11 组完整 128 位输出与 FST 波形
通用矩阵接口	12	36	三尺寸、两方法、两种计时范围
独立点积与依赖链	72	216	各程序三次，完整 128 位比较

在表 4 所列的 9 个点积功能验证程序中，主程序 corpus 完整跑遍了全部 939 组测试向量；其余 8 个专项程序则各自抽取了由 171 组定向与随机向量构成的代表性子集，分别用于正交验证 5 种 VL 与尾部策略组合 VL=0、1、4、8、16 及 3 种源/目的寄存器重叠场景。由于这 8 个专项程序复用了主测试集内的输入向量，统计唯一输入规模时仍以 939 组为准，不作重复累加。

基础功能包含 9 个数值、向量配置与寄存器重合程序，6 个非法配置异常程序和 1 个向量加法程序，均通过 DiffTest 同步比对及结束地址检查。当前通用矩阵 12 个程序与独立点积 72 个程序各执行三次，252 次计时全部成功；性能结果见 3.3 报告。

6 结果定位与复核

归档材料相对路径	可复核的验证数据与结论内容
results/recorded_nemu/patched_vdot.log	NEMU 执行自定义 vdot 的 939 例 128 位完整比对记录
results/recorded_nemu/patched_vwred.log 与 patched_vwred-g.log	NEMU 执行两种标准 RVV 指令组合的 939 例 128 位完整比对通过记录
results/recorded_nemu/programs_nemu.json	32 个裸机测试程序在 NEMU 模拟器上独立运行的汇总结果
results/recorded_nemu/fixed_wrapper.json	香山封装层 VDotU.sv 的 96 项独立功能、时序、异常与错误识别检查记录
results/cluster/20261019/summary.json	香山完整处理器 64 轮协同仿真的运行状态、最终停机 PC 地址及所挂载参考模型清单
results/cluster/20261019/build_manifest.json	产出上述协同仿真结果的处理器配置、编译工具链版本及构建产物内容对应关系
scripts/check_recorded_results.py	离线复核脚本，自动读取随附归档结果并校验测试程序、输入集与停机地址的一致性

若需在本地对随包归档的 NEMU 参考结果与完整处理器协同验证记录进行一致性复核，请参照《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 3 章本地配套程序检查执行自动化核验脚本，脚本将自动校验测试程序、输入激励与实际停机地址的匹配关系。

若需在超算或 Linux 服务器上从头重新编译并拉起香山 RTL 与 NEMU 协同仿真，请严格按照《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 6 章完整处理器构建与协同验证的步骤操作，并在运行结束后核验新生成记录中的 DiffTest 比对结果与停机地址。

7 适用范围与公开参考

本报告给出的协同验证结论适用于固定 8 元素有符号 INT8 点积指令 vdot.vv 以及本文所列的昆明湖 V2 单核配置、测试程序集与 939 组输入向量。若后续扩展至其他向量寄存器宽度、可变点积位宽、掩码启用模式或迁移至其他香山分支版本，需另行补充相应的定向验证。

本工程协同验证体系中的被测处理器、参考模型与协同对比框架分别基于开源 XiangShan、NEMU 与 DiffTest 构建；各仓库锁定的固定版本本号统一记录于 source_revisions.csv。

NEMU 官方开源仓库：https://github.com/OpenXiangShan/NEMU
DiffTest 官方开源仓库：https://github.com/OpenXiangShan/difftest
XiangShan 官方开源仓库：https://github.com/OpenXiangShan/XiangShan

8 补充程序与功能确认

当前 84 个计时程序分别来自 applications/gemm 和 experiments/throughput。编译产物确认实际点积编码；12 个矩阵程序和 72 个独立点积程序通过功能执行后，各完成三次处理器计时。

verification 使用 48 组补充输入检查两种独立电路的完整 128 位输出，成功识别 41 种指定错误并确认 28 种等价交换。源目的重合、掩码、元素宽度、寄存器分组、重启和 vill 由处理器专项程序检查。

36 次矩阵和 216 次独立点积结果分别位于两目录的 measured_20261026。scripts/check_measurements.py 核对程序清单、重复次数、正常结束地址和周期区间，并重算分析表。任务资源与原始输出保存位置见 measurements/20261026。